정책 판정관 J-Verdict 사용자 매뉴얼

질문 하나로 정책 효과 판정서를 받는 방법

대상: 도청·센터 실무자(통계 지식이 없어도 됩니다) · 버전 2026-11-09 · 설치는 설치_실행.md

---

1. 이 프로그램이 하는 일

"청소년 버스 무료화, 효과 있었어?" 같은 질문을 받으면, Agent가 다음 순서로 스스로 분석해 **1장짜리 판정서**를 냅니다.

데이터 점검 → 비교 설계(잠금) → 추정 → 반론 검증 → 판정서

판정	뜻
🟢 효과 있음	정책 이후의 변화가 우연·계절·기존 추세·측정 방식 변경으로 설명되지 않는지 확인하는 검증을 모두 통과했습니다
🟡 조건부	변화의 방향은 보이지만 검증 일부를 통과하지 못했거나 신호가 약합니다. 성과 근거로 단독 인용하지 마세요(합성 시험에서 조건부의 절반만 실제 효과)
⚪ 효과 없음	의미 있는 크기의 변화가 있었다면 잡아낼 수 있을 만큼 자료가 충분했지만, 그런 변화가 보이지 않았습니다
🟣 판정 보류	현재 자료로는 효과가 있다고도 없다고도 말할 수 없어 결론을 미룹니다. **실패 판정이 아닙니다.** 필요한 자료를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다. 화면에서는 남보라 점선 도장으로 표시합니다

판정관은 **근거 없는 결론을 내지 않는 것**을 가장 중요하게 봅니다. 근거가 부족하면 '판정 보류'라고 답합니다. 대신 왜 결론을 낼 수 없는지와 무엇이 있으면 낼 수 있는지를 함께 알려 줍니다.

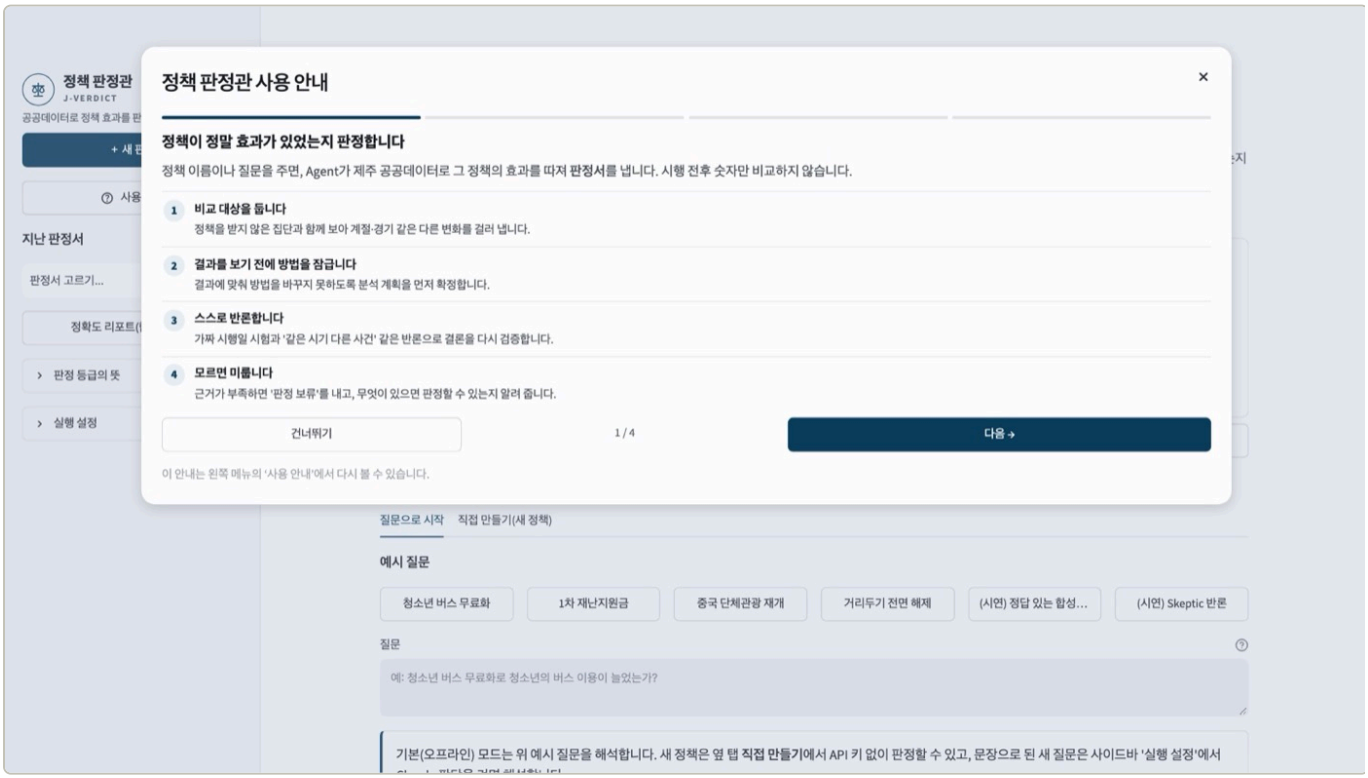
2. 시작하기

1. 실행.bat을 두 번 누르면 브라우저에 첫 화면이 열립니다. 주소는 http://localhost:8501이고, 이 PC 안에서만 열립니다.
2. 실행 방식은 왼쪽 메뉴 맨 아래 **실행 설정**에서 고릅니다. - **기본(오프라인)**: 기본값입니다. 인터넷과 API 키가 필요 없습니다. - **Claude 판단**: 각 단계의 판단을 Claude가 합니다. 원자료 행이 아니라 집계 통계만 보냅니다. .env에 API 키가 있어야 하고, 실행 1건에 약 $0.1이 듭니다. 판정 규칙과 수치 계산은 두 방식이 같습니다.
3. 설치 없이 둘러보려면 웹 데모 https://jverdict.streamlit.app 을 쓰세요. 웹 데모에는 허브 원자료가 없습니다. 그래서 실데이터 사례는 기록된 판정서를 열고, 합성데이터만 그 자리에서 판정합니다.



첫 화면: 실제 정책 4건의 '단순 비교였다면 → 판정관' 카드, 질문으로 시작 / 직접 만들기 두 탭

처음 열면 **사용 안내** 창이 뜹니다. 4장(하는 일 → 시작하는 세 가지 방법 → 판정 단계 → 판정서 읽는 법)을 **다음** →으로 넘기고, 마지막 장의 **▶ 첫 사례 재생해 보기**를 누르면 사례 A의 진행 재생으로 바로 넘어갑니다. **건너뛰기**나 ×로 닫을 수 있고, 왼쪽 메뉴의 **사용 안내**에서 다시 볼 수 있습니다.



사용 안내 창(4장 중 첫 장)

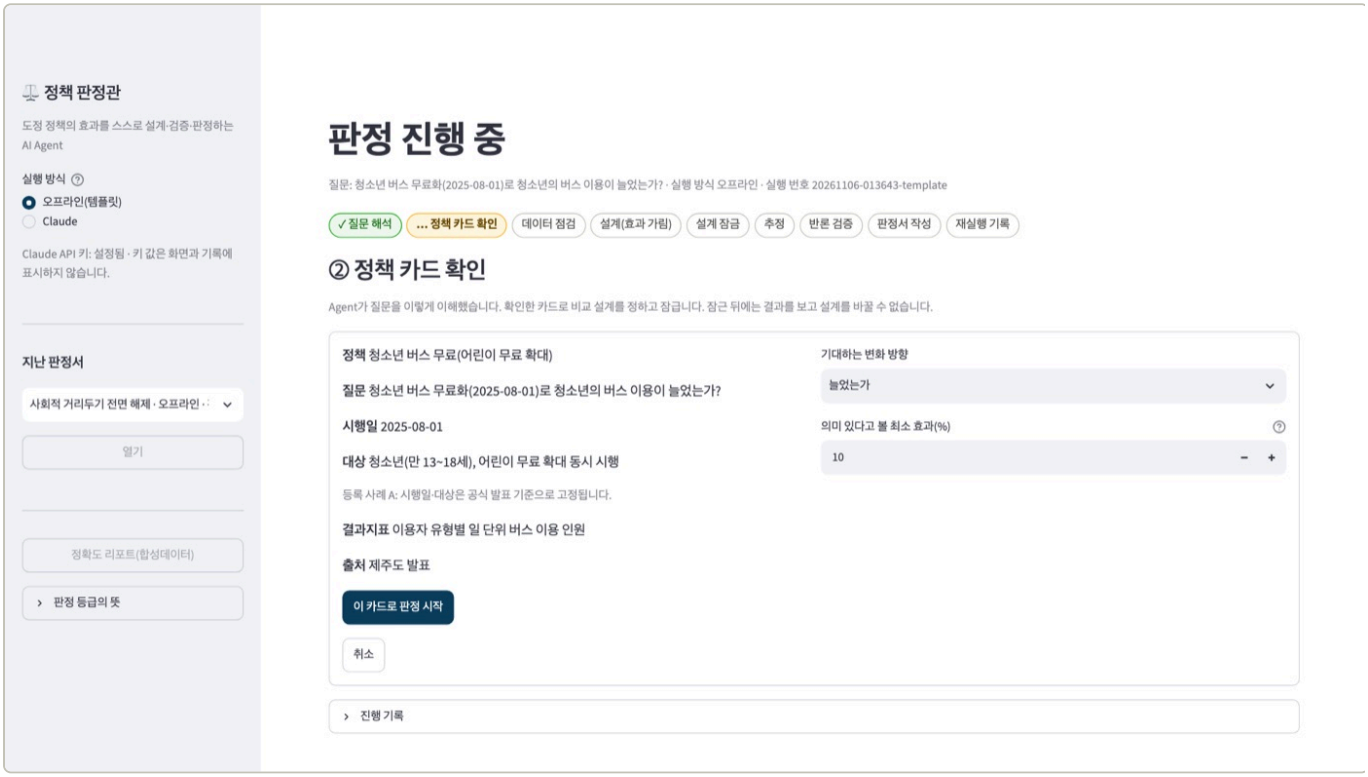
첫 화면 맨 위 카드 네 장은 실제 제주 정책 4건의 결과입니다. ▶ **진행 재생 · 판정서**를 누르면 Agent가 단계를 밟은 기록을 몇 초 동안 다시 보여 준 뒤 판정서를 엽니다(다시 계산하지 않음).

3. 질문으로 판정하기

1. **예시 질문**을 누르거나 질문 칸에 직접 적습니다. 예시는 여섯 가지입니다.

예시	내용
청소년 버스 무료화	사례 A
1차 재난지원금	사례 B
중국 단체관광 재개	사례 D
거리두기 전면 해제	사례 E
(시연) 정답 맞히기	시연 C: 정답을 심어 둔 합성데이터에서 효과를 맞히는지
(시연) 반론 하향	시연 F: 같은 시기 행사를 정책 효과로 착각하지 않는지

2. **판정 시작**을 누릅니다.
3. **② 정책 카드 확인**: Agent가 질문을 정책 카드(무엇을 · 언제부터 · 누구에게)로 바꿉니다. - 확인하고 필요하면 고칠 수 있는 것은 기대하는 변화 방향과 '의미 있다고 볼 최소 효과'입니다. - ⚠ 표시는 Agent가 세운 가정 중 확인이 필요한 것입니다. - **이 카드로 판정 시작**을 누르면 비교 설계가 잠깁니다. 잠근 뒤에는 결과를 보고 설계를 바꿀 수 없습니다.



정책 카드 확인: 사람이 한 번 확인하면 설계를 잠그고 분석을 시작합니다

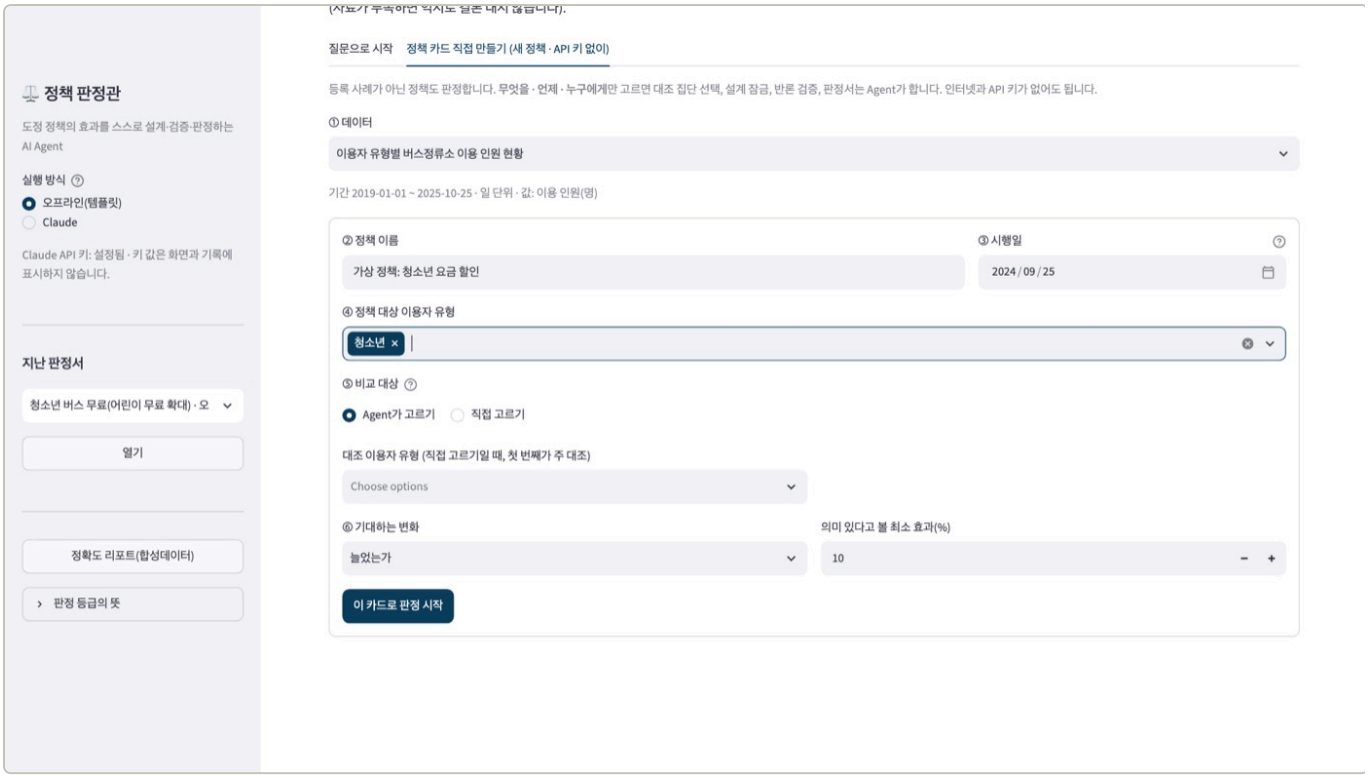
4. 진행 화면에서 단계 표시와 진행 기록이 쌓입니다. 오프라인 모드는 보통 수 초에서 20초, Claude 모드는 40~90초 걸립니다.
5. 기본(오프라인) 모드에서 문장으로 된 새 질문은 해석하지 못합니다. 새 정책은 **직접 만들기** 탭을 쓰거나, 실행 설정에서 Claude 판단을 켜세요.

4. 직접 만들기 (새 정책, API 키 없이)

등록 사례가 아닌 정책도 아래 여섯 가지만 고르면 판정합니다.

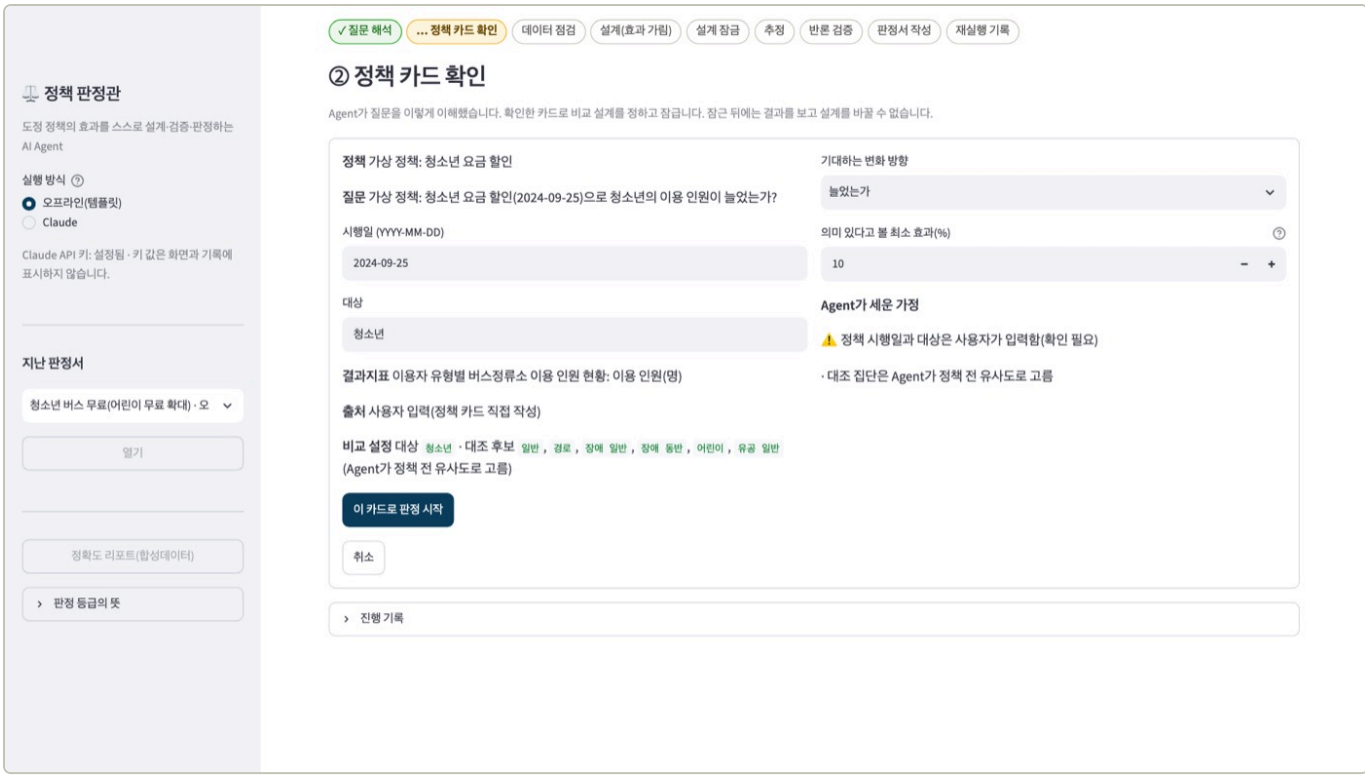
칸	고르는 것	메모
① 데이터	분석할 데이터셋	기간과 단위(일·월)가 아래에 표시됨
② 정책 이름	판정서 제목	예: 청소년 요금 할인

칸	고르는 것	메모
③ 시행일	정책 전 비교 기간과 정책 후 자료가 모두 있는 날짜	월 단위 자료는 그 달 1일로 맞춤
④ 정책 대상	이용자 유형(버스) 또는 이용자 구분(카드). 카드는 업종도 고를 수 있음	업종을 비우면 전체
⑤ 비교 대상	**Agent가 고르기**(권장) 또는 **직접 고르기**	Agent가 고르면 정책 대상이 아닌 집단 가운데 정책 전 움직임이 가장 비슷한 집단을 효과 값을 보지 않고 고름
⑥ 기대하는 변화	늘었는가 / 줄었는가 / 정하지 않음	의미 있다고 볼 최소 효과(%)도 함께



정책 카드 직접 만들기: 목록에서 고르면 됩니다

이 카드로 판정 시작을 누르면 정책 카드 확인 화면이 나옵니다. 여기서 '비교 설정'에 대상과 대조 후보가 보입니다. 이후 과정은 등록 사례와 같습니다.



직접 만든 카드의 확인 화면: 비교 설정과 Agent가 세운 가정

5. 판정서 읽는 법



판정서 맨 위: 판결문식 머리, 판정 도장과 요지·원인·검증·다음, 숫자 띠

위치	읽는 법
머리	분석 번호·분석일, 정책 이름, 질문, 사건 정보(시행일·대상·자료), 판정 방식(오프라인/Claude, 판정 규칙, 설계 잠금 지문). 오른쪽 위 **1장 판정서 PDF**
판정 도장	효과 있음(이중선) · 조건부(실선) · 효과 없음 · 판정 보류(점선). 아래 작은 글씨는 보류 이유(측정 단절 의심, 자료 부족, 기존 추세와 구분 불가, 기준 기간 이상, 같은 시기 다른 사건)

위치	읽는 법
요지	보류여도 지금 말할 수 있는 것. 예: "공개 자료의 –76% 변화는 정책 효과(또는 실패)의 근거로 쓸 수 없음"
원인·검증·반론·다음	결론의 이유, 검증 통과·실패·참고 개수, Skeptic 하향 여부, 다음에 할 일
규칙 v3(개정안)	같은 결과를 개정 규칙으로 다시 판정한 값. 공식 판정은 사전에 정한 v2
숫자 띠	**단순 전후 비교였다면** → 판정관 추정(보류면 '참고치') → 구분 가능한 최소 변화 → 가짜 시행일 시험. 맨 아래 한 문장이 두 결론이 왜 다른지 설명합니다
그래프	대상과 대조 집단의 차이. 0% 선은 '정책이 없었다면'의 기준, 굵은 선은 정책 후 평균, 띠는 판정 구간

판정서 아래 탭은 다음과 같습니다.

탭	내용
다음 할 일	다시 판정할 때(기간으로 풀리는지, 자료가 필요한지), 결재 보고서에 붙일 개조식 요약(복사), 자료 요청 공문 초안(행정 공문 서식, 내려받기), 판정에 필요한 데이터, 이 분석이 말할 수 없는 것, 한계, 판정 문장 전문
검증·반론	C0 데이터 품질 · C1 사전추세 · C2a 가짜 시행일 시험 · C2b 가짜 대상 시험 · C3 민감도 · C4 이중 계산, 반론과 검증 결과, 규칙 v2·v3 비교
Agent의 판단	단계마다 누가(Claude·규칙·사용자) 무엇을 왜 정했는지와 부른 툴. Claude 실행은 같은 사례의 오프라인 실행과 비교표로. ▶ **진행 과정 다시 재생**, 원문 로그
설계 문서(잠금)	효과를 보기 전에 잠근 설계와 지문(SHA-256)·시각
재현·내려받기	지금 다시 실행해 같은 결과인지 대조, 1장 판정서 PDF·HTML·원문 내려받기



다음 할 일: 결재용 3줄 요약, 다시 판정할 때, 자료 요청 공문 초안



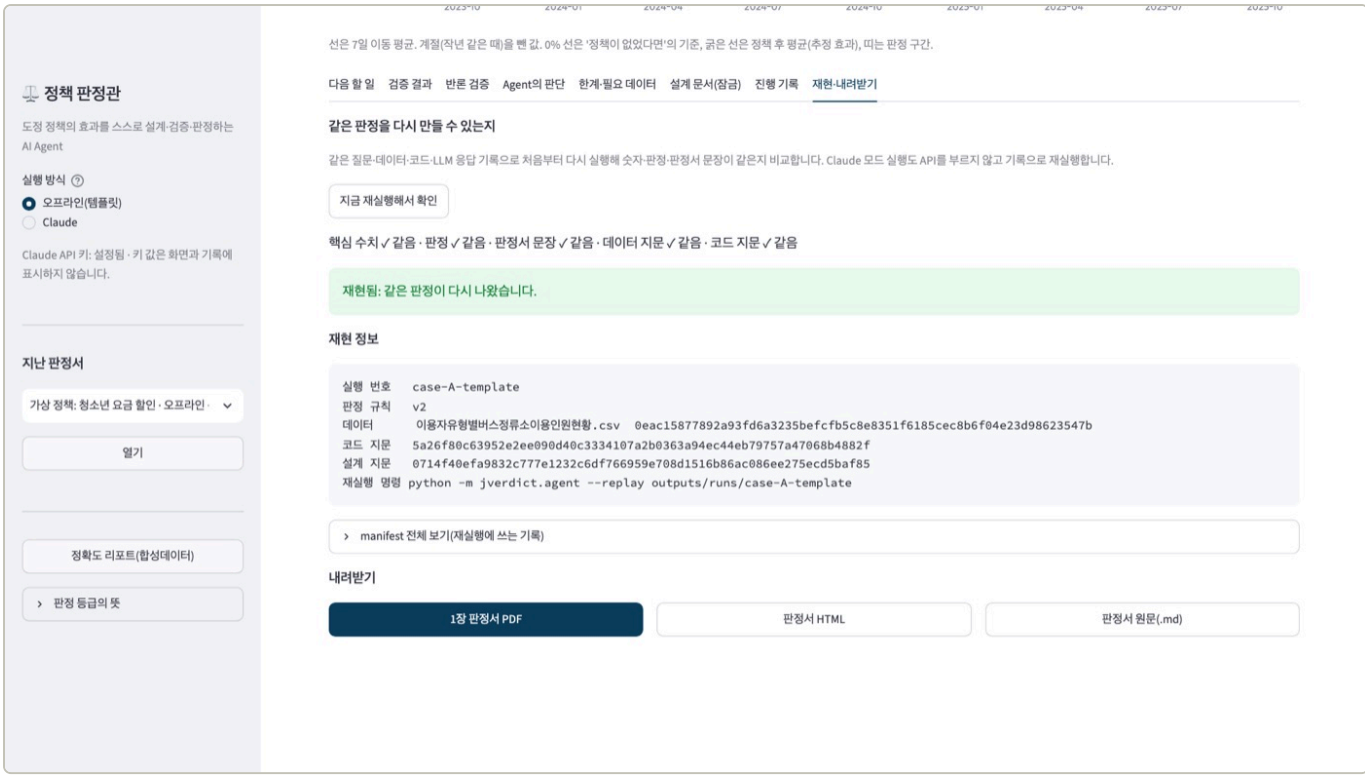
Agent의 판단: Claude 기록과 오프라인 실행 비교, 단계별 판단과 툴 호출

6. 재현과 내려받기

지금 재실행해서 확인을 누르면 같은 기록으로 처음부터 다시 실행해 아래 항목이 같은지 비교합니다.

- 핵심 수치
- 판정
- 판정서 문장
- 데이터 지문
- 코드 지문

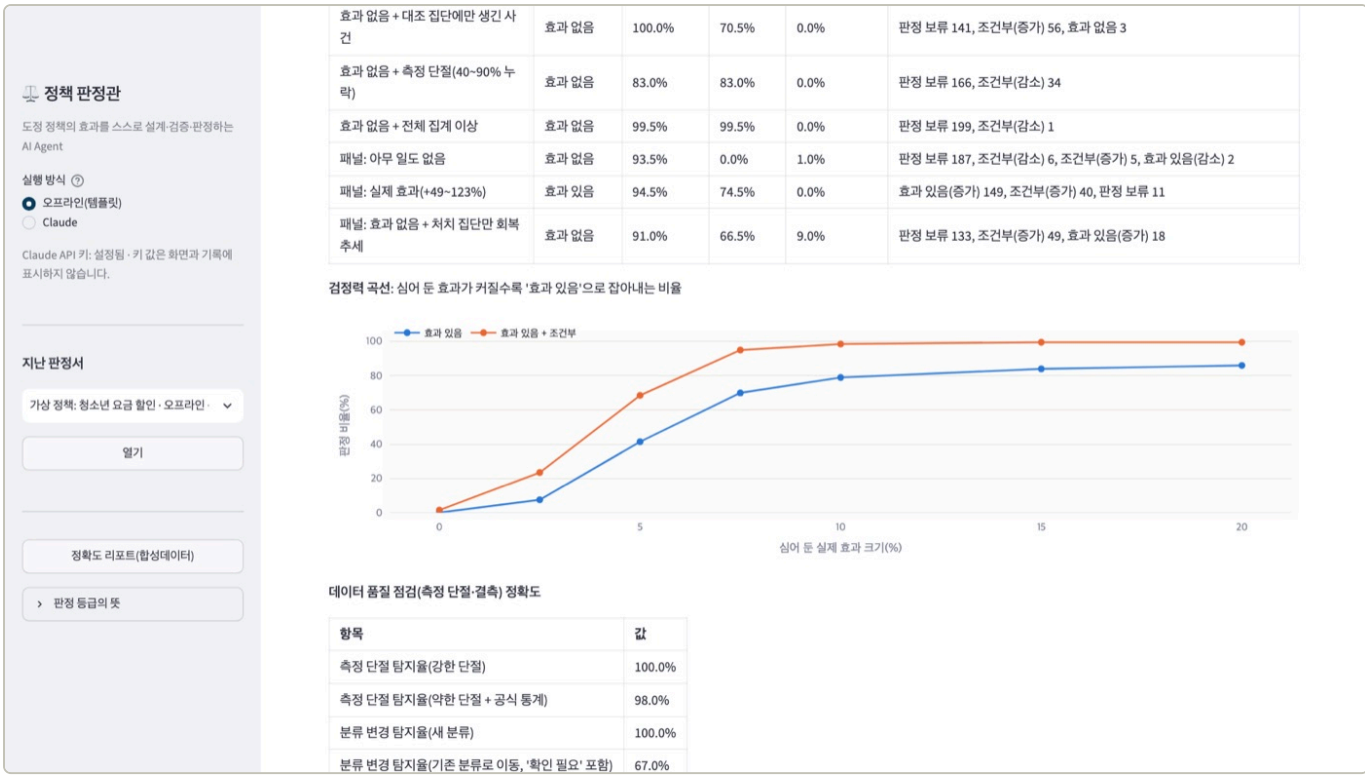
Claude 실행도 API를 부르지 않고 저장된 응답 기록으로 다시 실행합니다. **1장 판정서 PDF**는 결재 문서에 그대로 붙일 수 있습니다. PDF를 만들려면 PC에 Chrome 또는 Edge가 있어야 하고, 없으면 HTML로 저장됩니다.



재현·내려받기: 같은 판정이 다시 나왔는지 항목별로 확인

7. 그 밖의 화면

- **+ 새 판정**(왼쪽 메뉴 맨 위): 처음 화면으로 돌아갑니다.
- **사용 안내**(왼쪽 메뉴): 처음 열 때 뜨는 4장짜리 안내를 다시 엽니다. 판정서 화면에는 숫자 줄 아래 **이 판정서 읽는 법** 펼침이 있습니다.
- **지난 판정서**(왼쪽 메뉴): 판정 · 정책명 · 실행 방식 목록에서 고르면 바로 열립니다.
- **정확도 리포트**: 정답을 아는 데이터로 잰 정확도입니다(합성데이터 시험, 실데이터에 정답을 심은 반합성 시험, 반론 단계 시험). 인과 판정 2,400회에서 실제 효과에 '효과 있음'을 낸 비율은 83%(시계열)·74.5%(패널), 없는 효과를 '효과 있음'이라 한 비율은 2.4%(시나리오별 최악 9.0%), 판정 보류는 37.6%입니다. 효과가 없는데 '조건부'까지 넣어 방향을 말한 비율은 23.2%라, '조건부'는 성과 근거로 단독 인용하지 마세요. 실데이터에 정답을 심어 본 시험에서는 '효과 있음'이 훨씬 드물고 '조건부'가 많았습니다(정확도 리포트 화면 아래쪽).
- **판정 등급의 뜻**(왼쪽 메뉴): 위 1장의 표와 같습니다.



정확도 리포트

8. 오류와 제약

상황	원인과 대처
"등록된 정책 카드와 맞는 질문이 아님"	오프라인 모드는 등록 사례의 질문만 해석합니다. **정책 카드 직접 만들기**를 쓰거나, API 키를 넣고 Claude 모드를 고르세요
"Claude API 키가 설정되지 않아 오프라인으로 실행합니다"	`.env`에 키가 없습니다. 판정은 오프라인으로 그대로 진행됩니다
Claude 단계가 실패함(크레딧 소진·네트워크)	그 단계만 오프라인(템플릿)으로 자동 대체하고, 진행 기록과 판정서에 '템플릿 대체'로 남깁니다
시행일을 고를 수 없음	정책 전 비교 기간(일 단위 약 13개월, 월 단위 15개월)과 정책 후 자료가 필요해 고를 수 있는 범위를 제한합니다
판정이 거의 '판정 보류'	공개 데이터는 월 단위·단일 카드사이거나 측정 방식이 바뀐 경우가 있어, 결론을 낼 만큼 근거가 부족한 경우가 많습니다. '다음 할 일'의 필요 자료를 확보하면 다시 판정할 수 있습니다
화면이 열리지 않음, 포트 사용 중	실행.bat이 다음 빈 포트(8502 등)로 엽니다. 그래도 안 되면 점검`.bat` 보고서(`outputs\doctor\`점검`_*.txt`)를 확인하세요
웹 데모에서 실데이터를 새로 판정할 수 없음	웹 데모에는 허브 원자료를 싣지 않았습니다(재배포 조건 미확인). 설치 묶음을 쓰세요

제약

- 판정은 인과 관계를 '근거'로 제시할 뿐 단정하지 않습니다. 평행추세 같은 가정은 검정으로 완전히 증명할 수 없습니다. 판정서의 '이 분석이 말할 수 없는 것'을 함께 읽으세요.
- 카드 데이터는 비씨카드 실적이라 제주 전체 소비가 아닙니다. 비율과 변화율로만 해석합니다.
- 동시에 시행된 다른 정책의 효과는 구분하지 못할 수 있습니다. 반론 검증의 사건 달력이 아는 사건만 검증합니다.

9. 용어

용어	쉬운 뜻
대조 집단	정책을 받지 않아 '정책이 없었다면'을 보여 주는 비교 대상
사전 등록(잠금)	결과를 보기 전에 분석 방법을 정해 지문을 남기는 것. 결과를 보고 방법을 바꾸는 것을 막음
위약검정	정책이 없던 가짜 시행일이나 가짜 대상에서도 같은 분석을 해 보는 것. 실제 효과만 튀어야 함
사전추세	정책 전부터 이미 있던 변화. 크면 정책 효과로 착각하기 쉬움
측정 단절	정책과 같은 때 데이터 집계 방식이 바뀌어 숫자만 달라지는 것
구분 가능한 최소 효과(MDE)	이 자료로 가려낼 수 있는 가장 작은 효과